Afgeleiden: helling en raaklijn

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Gebruik je rekentoestel enkel waar de opgave dat zegt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Gemiddelde verandering

Bereken het differentiequotiënt.

1. Vul in.

   a) $f(x) = x^2$ over $[2, 5]$ _____

   b) $f(x) = 3x - 1$ over $[0, 10]$ _____

   c) $f(x) = x^3$ over $[-1, 2]$ _____

   d) $f(x) = 3^x$ over $[0, 2]$ _____

2. Een trein is na 1 uur op 120 km, na 4 uur op 480 km. Gemiddelde snelheid?

   _____

2 De afgeleide uit een tabel

Differentiequotiënten over $[3, 3 + h]$: $h = 0{,}1$: $6{,}1$; $h = 0{,}01$: $6{,}01$; $h = 0{,}001$: $6{,}001$.

3. Hoeveel is $f'(3)$? _____

4. Stijgt of daalt f in de buurt van $x = 3$? _____

3 Raaklijnen

Schrijf de vergelijking van de raaklijn.

5. Vul in.

a) $f(1) = 2, f'(1) = 4$ _____

b) $f(3) = -1, f'(3) = -2$ _____

c) $f(0) = 7, f'(0) = 0$ _____

6. De raaklijn in $x = 2$ gaat door $(2, 1)$ en $(4, -5)$. Hoeveel is $f'(2)$? _____

4 Betekenis

Wat betekent het? Schrijf een zin met de eenheid.

7. $s(t)$ is de afgelegde weg van een loper in meter na t seconden. $s'(20) = 4$.

8. $K(q)$ is de kost in euro voor q stoelen. $K'(100) = 35$.

9. $v(t) = 0$ op $t = 5$.

5 De hellinggrafiek

Lees het tekenverloop van f' en beantwoord de vragen.

x		-3		1	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

10. Waar stijgt f? _____

11. Waar heeft f een minimum, waar een maximum? _____

12. f is een bergparabool met top in $x = -2$. Hoe ziet de hellinggrafiek eruit?

_____

13. Op een interval is f' positief en dalend. Hoe verloopt f? _____

6 Juist of fout?

Kruis aan.

14. In de top van een parabool is de raaklijn horizontaal.

◯ waar ◯ niet waar

15. Als $f'(2) = 0$, dan heeft f zeker een extremum in 2.

◯ waar ◯ niet waar

16. $f(x) = x^2$ en $g(x) = x^2 + 5$ hebben dezelfde hellinggrafiek.

◯ waar ◯ niet waar

17. Waar f een nulwaarde heeft, is $f' = 0$.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Gemiddelde verandering

1 a) $\frac{25-4}{3} = 7$ · b) 3 · c) $\frac{8+1}{3} = 3$ · d) $\frac{9-1}{2} = 4$

2 120 km/h

2. De afgeleide uit een tabel

3 6

4 stijgt

3. Raaklijnen

5 a) $y = 4x - 2$ · b) $y = -2x + 5$ · c) $y = 7$

6 -3

4. Betekenis

7 Na 20 seconden loopt de loper 4 m/s.

8 De marginale kost bij 100 stoelen is 35 euro: een stoel extra kost ongeveer 35 euro.

9 Op $t = 5$ staat het voorwerp even stil.

5. De hellinggrafiek

10 $[-3, 1]$

11 minimum in -3, maximum in 1

12 een dalende rechte die de x-as snijdt in -2

13 afnemende stijging

6. Juist of fout?

14 waar

15 niet waar

16 waar

17 niet waar